

AI 쿼트 과정

나만의 인디케이터 개발

라파엔투자자문
박동현 팀장



01

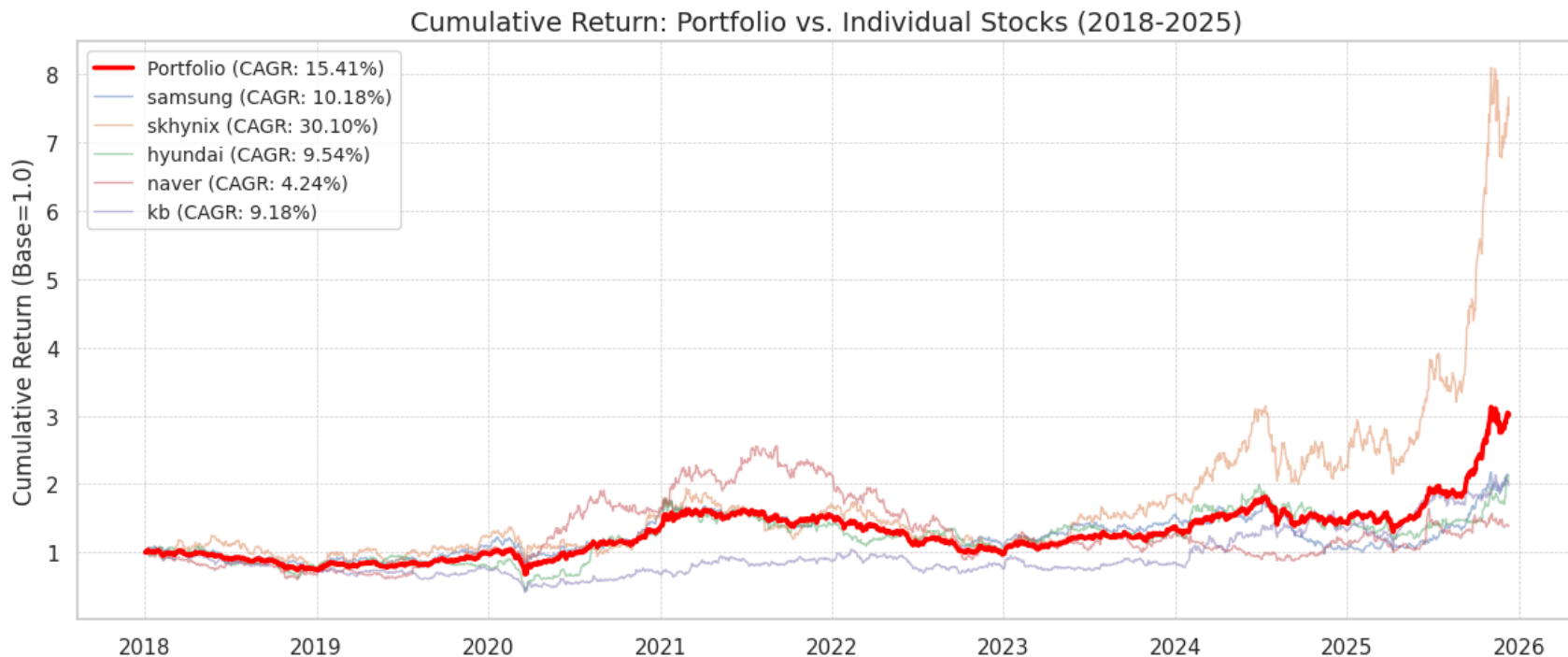
분산투자

- 주식, 주식+채권 혼합



왜 분산투자인가?

- 투자 세계에서 미래를 완벽하게 예측하는 것은 불가능합니다. 아무리 훌륭한 기업이라도 예상치 못한 악재나 시장의 변동성 앞에 무릎 꿇을 수 있습니다. '계란을 한 바구니에 담지 말라'는 격언처럼, 분산투자는 이러한 **개별 종목의 위험(비체계적 위험)**을 상쇄하고 포트폴리오 전체의 안정성을 높이는 가장 강력하고 합리적인 전략입니다.



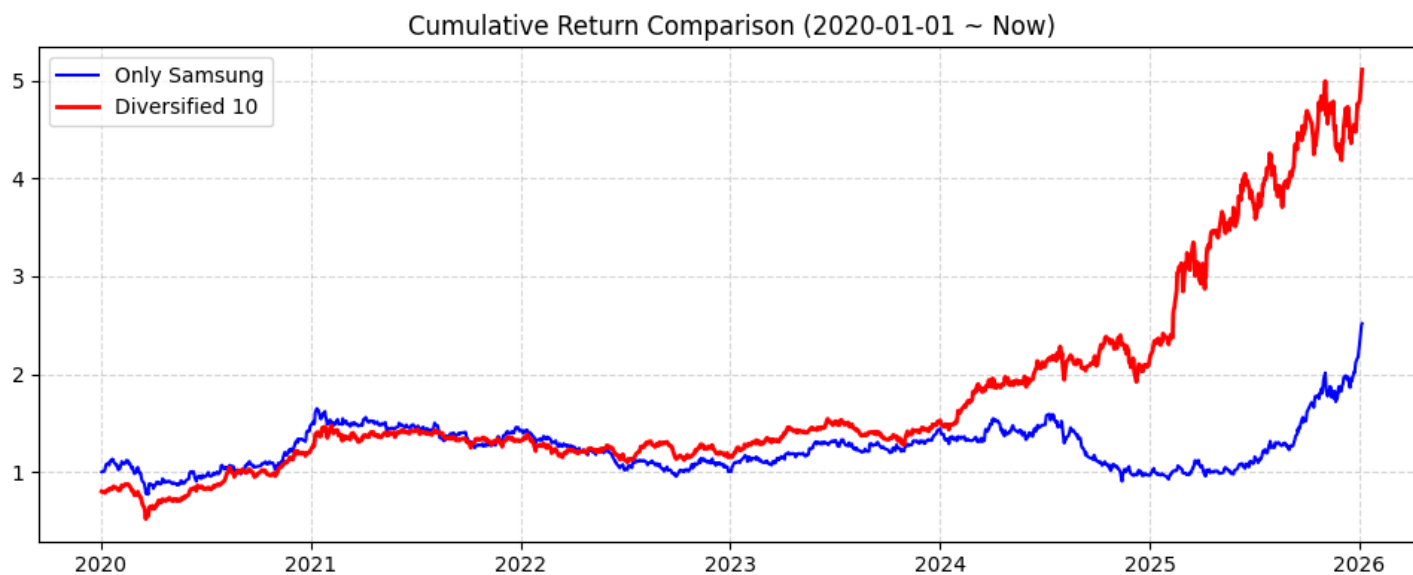
잃지 않는 투자를 위한 지혜

- 분산투자는 단순히 '대박'을 쫓는 것이 아니라, 시장에서 오랫동안 살아남아 복리의 마법을 누리
기 위한 필수적인 생존 전략입니다.
- **변동성 관리**: 서로 다른 움직임을 보이는 자산을 조합함으로써 전체 포트폴리오의 변동성을 낮춥니다.
- **심리적 안정**: 감당할 수 있는 수준의 위험은 투자자가 이성적인 판단을 내리고 장기 투자를 지속할 수 있
게 하는 원동력입니다.



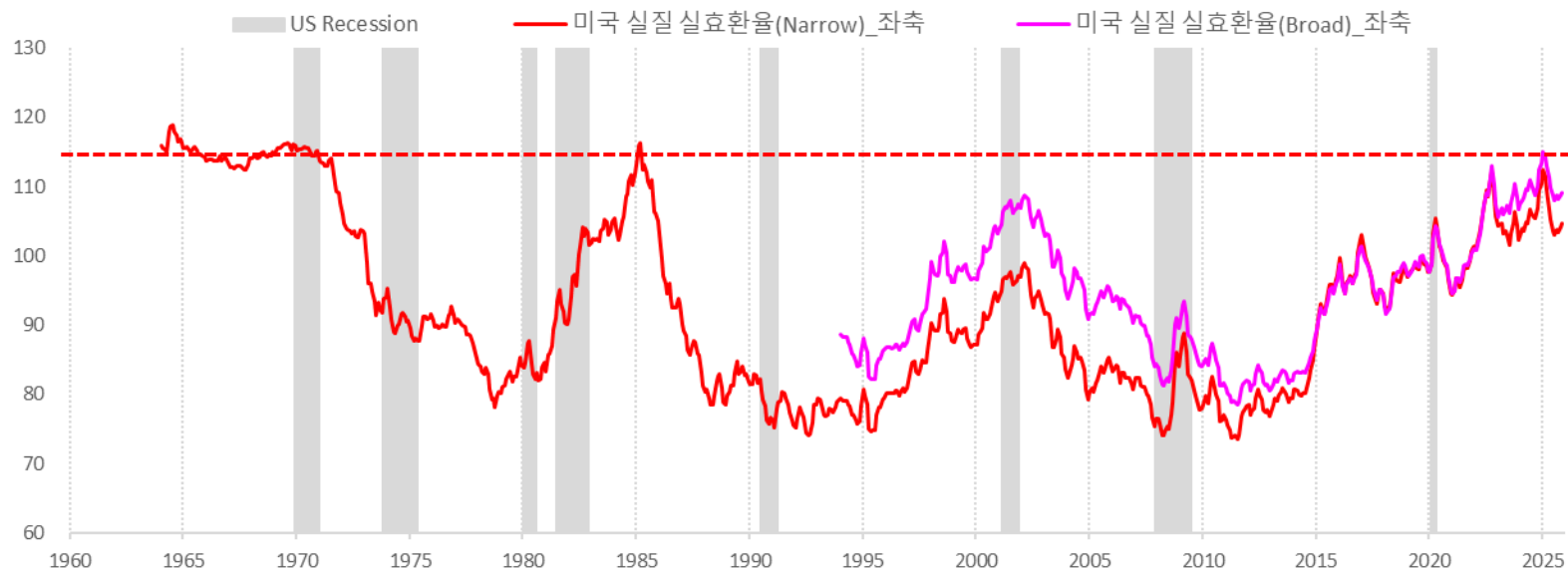
실습 과제(1): 1종목 vs 10종목 분산

- 삼성전자 vs 10종목(본인 선택 / 동일 가중) 을 비교
- 시작일 2020년 01월 01일 ~ 현재
- 결측치는 전날 가격(ffill)으로 채워넣기
 - 주의: 결측치가 있다고 해서 dropna() 사용하지 않기(상장일이 늦는 종목에 맞춰서 데이터가 나옴)
 - 주의:df.fillna(0)으로 사용하면 수익률이 무한대가 나옴(분모가 0으로 가기 때문)



달러는 25년부터 약세 전환되고 있습니다.

- 달러 공급 확대 + 미국 경기/증시 고평가 우려 확대 때문
- 실질 실효환율의 의미
 - 100을 기준으로, 값이 100보다 높으면 해당 국가의 통화가 상대적으로 강세를 보이고 있다는 의미입니다.

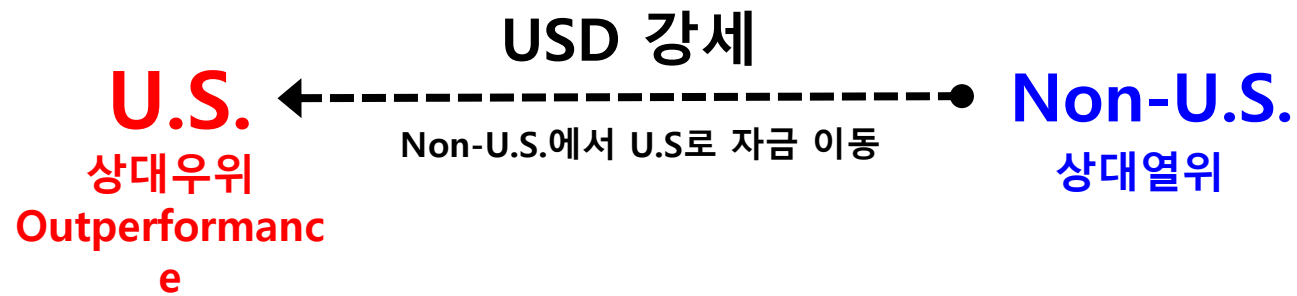


물가상승 조정한
실질 실효환율
기준으로 보면

2024년말 기준 달러는
1985년 9월
플라자 합의 시점과
비슷한 수준입니다.

즉, 2010~24, 15년간
달러는 초강세 였습니
다.

심화: 달러 강세 vs 달러 약세 투자 전략



- ✓ USDKRW 환오픈(UH) 비중 확대
- ✓ US 비중 확대, Non-US 비중 축소
- ✓ Good Case 미국 주식 비중 확대
- ✓ Bad Case 미국 국채 비중 확대

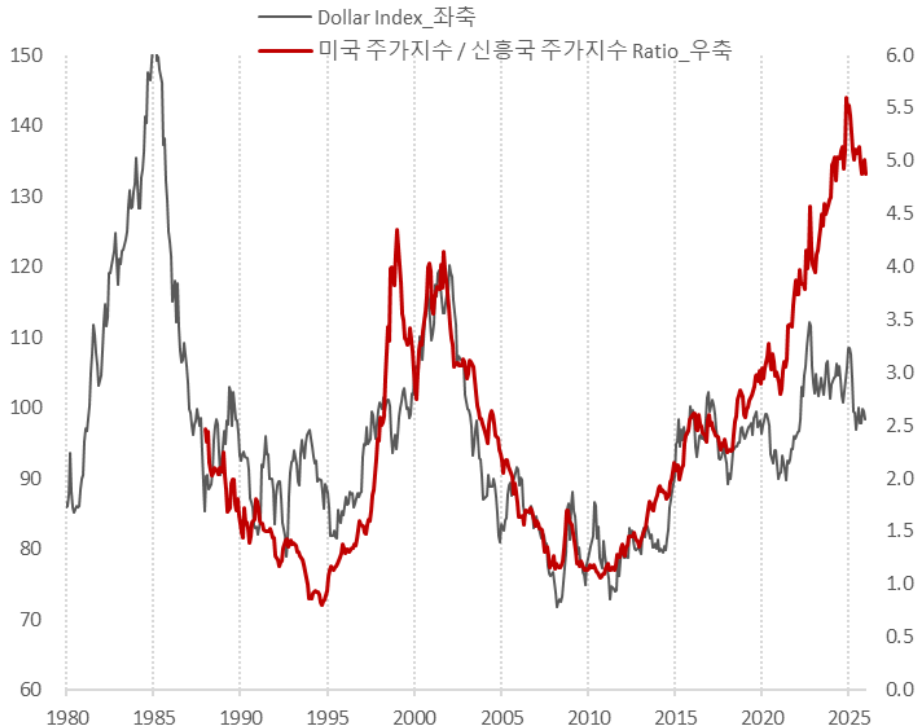


- ✓ USDKRW 환헤지(H) 비중 확대
- ✓ US 비중 축소, Non-US 비중 확대
- ✓ Focus in China, Korea, Brazil, Commodities

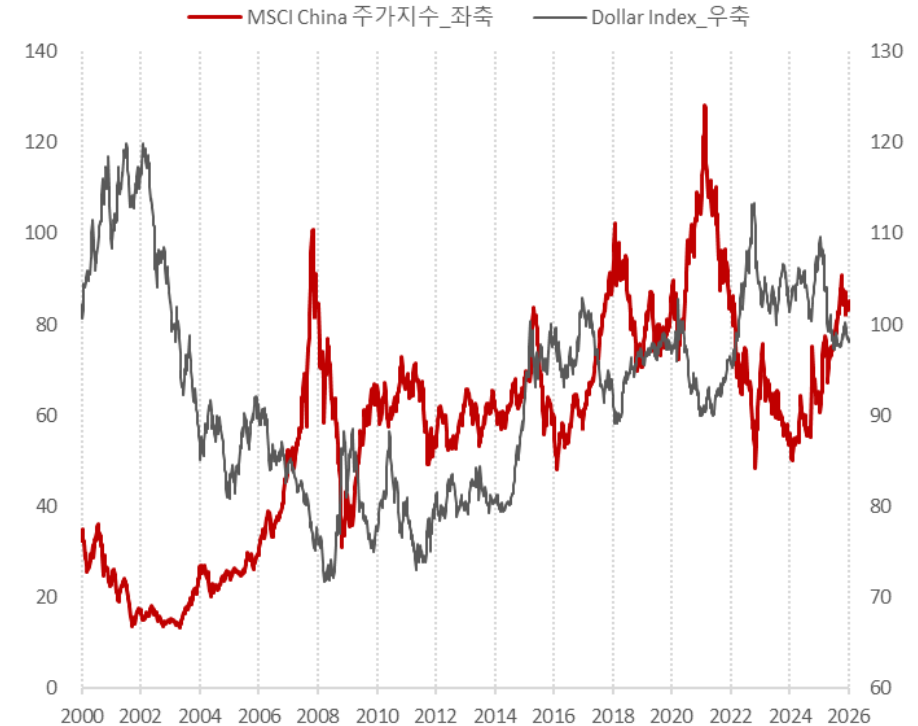
달러 약세 국면에서 US 증시보다 Non-US(특히, 신흥국) 증시가 더 강해집니다

- 달러의 방향은 US(미국)와 Non-US(미국을 제외한 전세계) 상대비교를 통해 결정됩니다.
- 중국 증시는 달러인덱스와 뚜렷한 역관계로 움직입니다. 달러 약세일 때 중국 증시 추세적으로 상승합니다.

신흥국 증시대비 미국 증시 상대강도(빨간색) vs 달러인덱스(검정색)

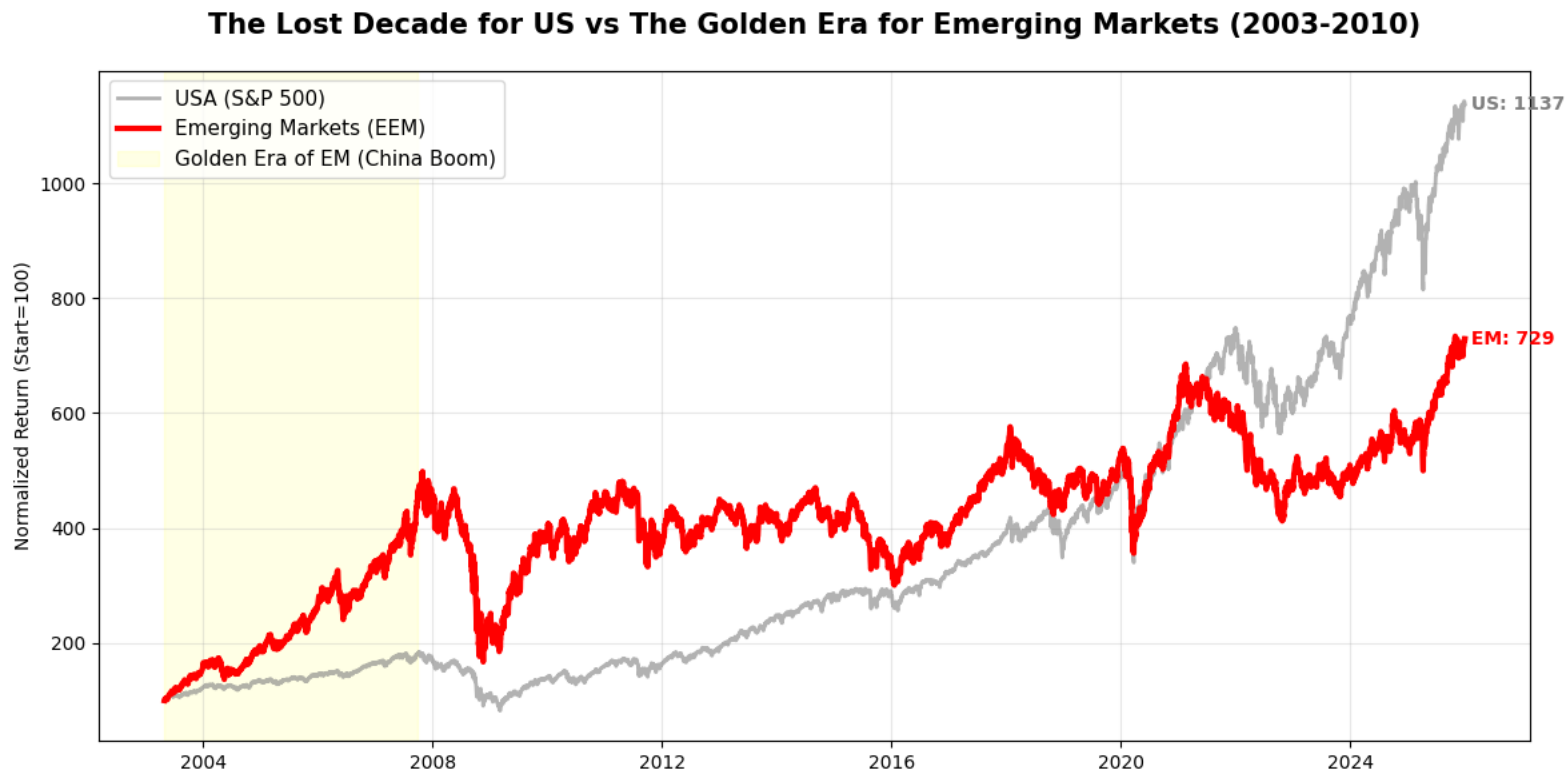


중국 증시(MSCI China 주가지수)와 달러인덱스는 뚜렷한 역관계



실습 과제(2): 미국 vs 신흥국 성과비교

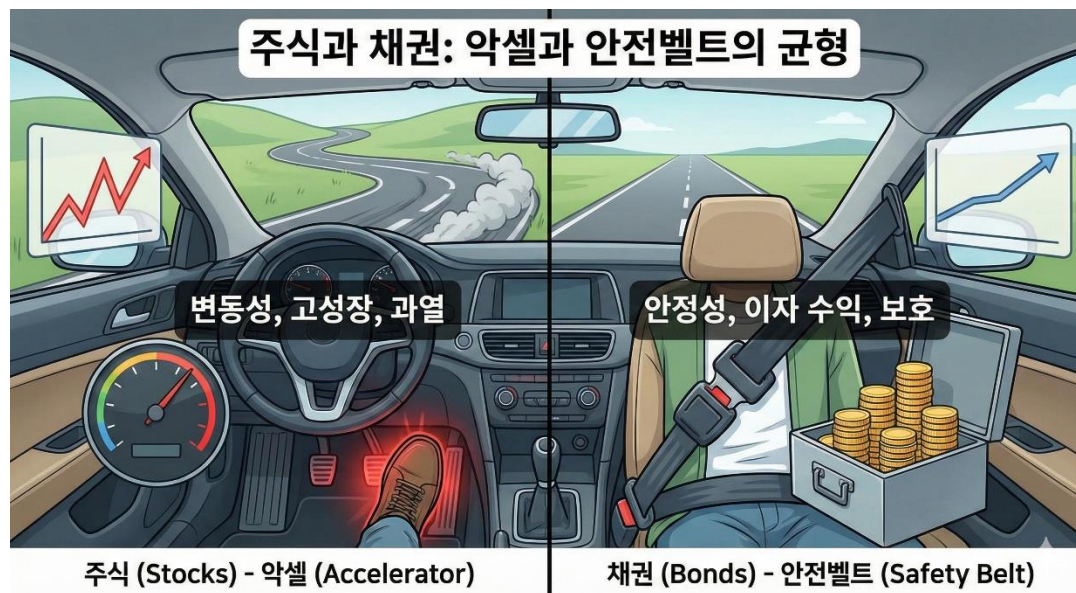
- 기간: 2004.01.01 ~ 2009.12.31 / 2004.01.01 ~ 2025.12.31
- 종목: SPY(미국), EEM(신흥국)
- 2개의 구간의 성과를 확인해보고 최적의 비율(Sharpe Ratio)을 계산해보세요(선택)



주식 + 채권 혼 합

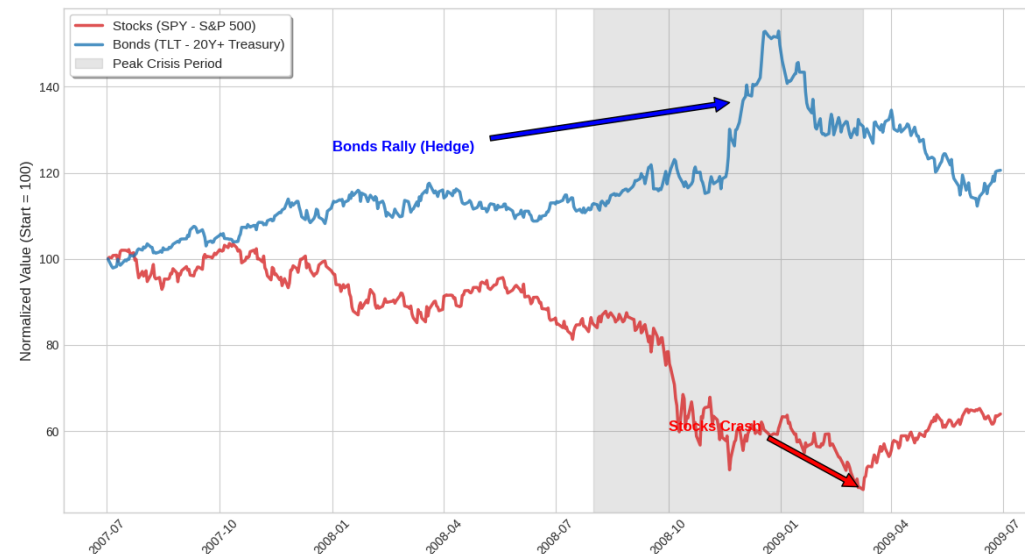
주식+채권 : 엔진(주식) vs 안전벨트(채권)

- 주식은 기업의 소유권입니다. 경제가 성장하고 기업이 돈을 잘 벌면 주가는 오릅니다. 우리 자산을 증식시켜 주는 강력한 '**성장 엔진**' 역할을 합니다. 하지만 엔진은 과열되기도 하고, 가끔은 고장이 나서 멈추기도 합니다. 변동성이 크죠.
- 채권은 국가나 기업에 돈을 빌려주고 이자를 받는 차용증입니다. 주식처럼 대박은 어렵지만, 꼬박 꼬박 이자가 들어오고 만기에 원금을 돌려받습니다. 주식이라는 엔진이 고장 났을 때 우리를 보호해 주는 '**안전벨트**' 역할을 합니다.



왜 이 둘을 섞어야 할까요? 상관관계(Correlation)

- 상관관계란 두 자산이 얼마나 비슷하게 움직이느냐를 뜻합니다.
 - 상관관계가 높다 (+1에 가깝다): 주식이 오를 때 같이 오르고, 내릴 때 같이 내립니다. (예: 삼성전자와 SK하이닉스)
 - 상관관계가 낮거나 음수다 (0이나 -1에 가깝다): 주식이 오를 때 별로 안 움직이거나, 오히려 반대로 움직입니다. (예: 주식과 국채)
- 우리가 주식과 채권을 섞는 진짜 이유는, 역사적으로 경제 위기가 닥쳐 주식이 폭락할 때 채권(특히 안전한 국채)은 가격이 오르기 때문입니다.



주식 + 채권 혼합의 효용

1) 상관계수를 활용한 리스크 헤징

- 주식과 채권이 지닌 '역(-)의 상관관계'를 활용하여 시스템 리스크를 방어합니다. 증시 급락 시 안전자산인 국채 가격이 상승하며 포트폴리오 전체의 변동성을 상쇄하는 상호 보완적 방어 기제를 구축합니다.

2) 하방 경직성 확보 및 손실 비대칭성 극복

- 최대 낙폭(MDD)을 통계적으로 유의미한 수준까지 낮춰 자본을 보전합니다. 손실률이 커질수록 회복에 필요한 수익률이 기하급수적으로 늘어나는 '손실의 비대칭성'을 사전에 차단하여 장기 복리 효과를 유지합니다.

3) 위험 조정 수익률의 극대화

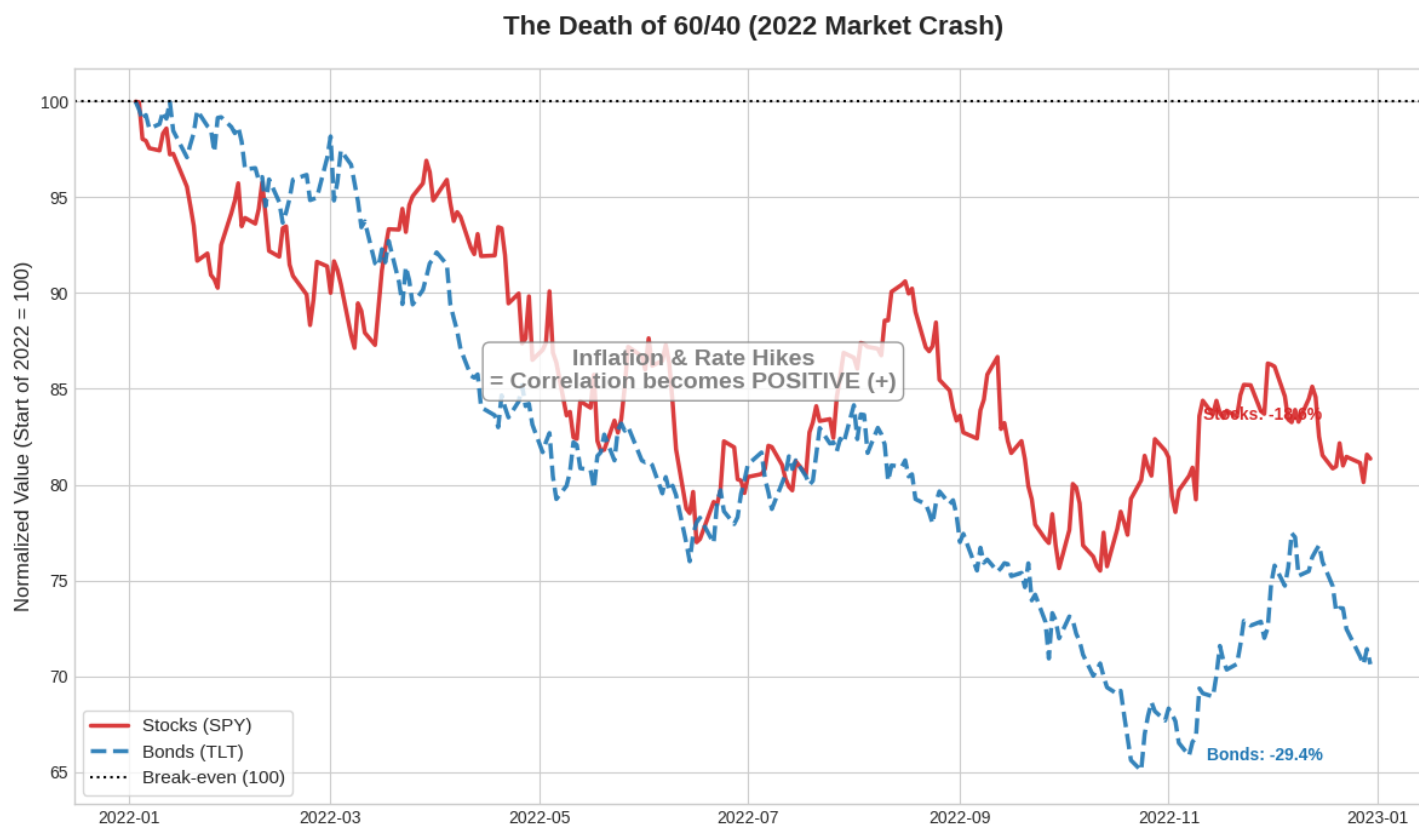
- 단순 기대 수익률이 아닌, 변동성 대비 성과 지표인 샤프 지수를 개선합니다. 동일한 위험 수준에서 기대할 수 있는 최상의 수익률 곡선인 '효율적 투자선'에 근접한 포트폴리오를 운용할 수 있습니다.

2022년 왜 주식과 채권이 같이 떨어졌을까요?(1)

- 과거(지난 20년)와 최근의 가장 큰 차이점은 바로 '인플레이션의 레벨'입니다.
 - 과거 (저물가 시대): 시장의 가장 큰 공포는 '경기 침체(디플레이션)'였습니다. 경기가 안 좋으면(주식 하락), 중앙은행이 금리를 내렸고(채권 상승), 덕분에 상관계수가 마이너스(-)로 유지되었습니다. (시소 게임)
 - 최근 (고물가 시대): 시장의 가장 큰 공포는 '인플레이션'입니다. 물가가 오르면 중앙은행은 금리를 강제로 올립니다.
 - 금리 인상(채권 가격 하락) + 재정정책으로 채권의 공급 증가(채권 가격 하락)
 - 금리 인상 기업 이익 감소 및 주식 밸류에이션 하락 (긴축)
- 결과: 금리라는 거대한 파도가 주식과 채권을 동시에 덮치면서, 둘 다 하락하는 양(+)의 상관관계가 발생합니다.

2022년 왜 주식과 채권이 같이 떨어졌을까요?(2)

- 둘다 우하향 하지만 충격적인 건 파란색 점선(채권)입니다. 주식보다 더 많이 떨어졌습니다(TLT 기준 -30% 이상). 안전자산이라 믿었던 채권이 금리가 급등하자 가격이 폭락한 것입니다.



포트폴리오 변화

- 과거의 '주식+채권' 모델이 "맑은 날과 흐린 날"만 대비했다면, 이제는 "태풍이 불고 지진이 나는 날(인플레이션)"까지 대비하는 4계절(All Weather) 포트폴리오로 변화합니다
- 기존: 주식 60% + 채권 40%
- 진화: 주식 40% + 채권 30% + **금/원자재 20% + 현금 10%**



02

리밸런싱

- 정기적 리밸런싱, 조건부 리밸런싱

리밸런싱이란?

- 틀어진 투자 비중을 원래 계획대로 되돌리는 과정
- 정기적 리밸런싱 (Time-based):
 - 날짜를 정해두고 무조건 실행 (예: 매월 말일, 매 분기 말, 매년 1월 1일).
 - 장점: 관리가 편하고 심리적 동요가 적음.
- 조건부 리밸런싱 (Threshold-based):
 - 비중이 일정 범위를 벗어나면 실행 (예: 목표 50%인데 55%가 되면 5% 매도).
 - 장점: 시장 변동성에 더 정교하게 대응 가능하지만 관리가 번거로움.

왜 귀찮게 이것 해야할까?

- 위험 관리:

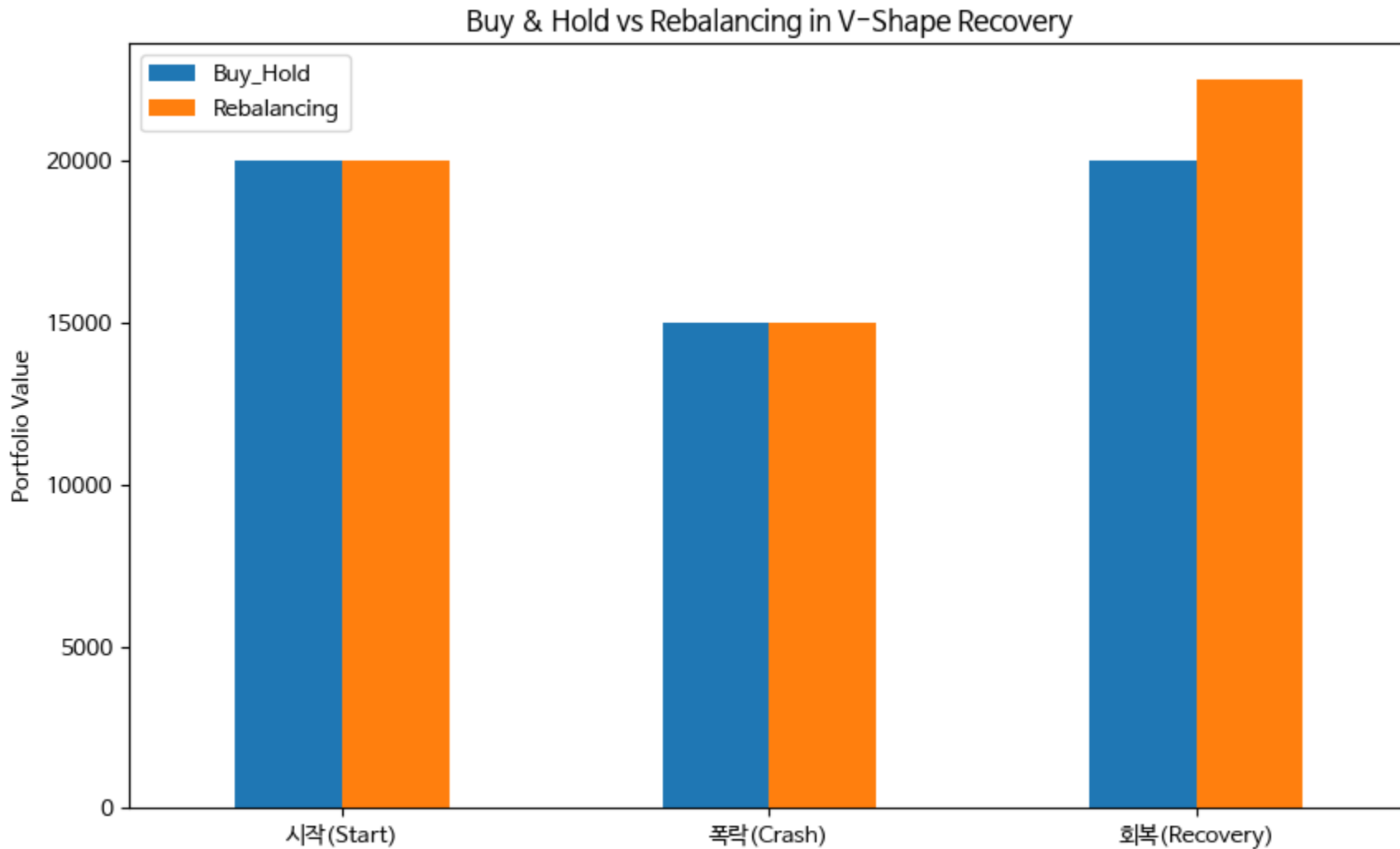
- 주식이 계속 오르면 내 자산에서 주식이 차지하는 비중이 60% -> 80%로 커집니다. 이때 주식 시장이 폭락하면 내 자산은 계획보다 훨씬 큰 타격을 입습니다. 리밸런싱은 이 위험을 다시 원래 수준(60%)으로 낮춰줍니다.

- 자동화된 저가 매수, 고가 매도:

- 비중을 맞추려면 필연적으로 '많이 오른(비싼) 자산을 팔고, 많이 떨어진(싼) 자산을 사야' 합니다.
- 투자자의 감정을 배제하고 기계적으로 싸게 사고 비싸게 파는 시스템을 만들어 줍니다. 이를 '리밸런싱 보너스'라고 합니다.

리밸런싱 예시 폭락장에서의 수량 확보

- 주가가 분
- 초기 자산
- 주가: 1주
- 이벤트 발
 - 주가:
 - Buy (
 - 리밸
 - 주식
 - 행동:
 - 주가



런싱
남)
12.5% 수익)

리밸런싱은 언제 좋을까?

- **변동성이 클수록:** 수확할 곡식(변동성)이 많아야 보너스도 큼니다.
- **상관관계가 낮을수록:** 두 자산이 따로 놀아야(하나는 오르고 하나는 내릴 때) 싸게 사고 비싸게 파는 효과가 극대화됩니다.
- **횡보장(Mean Reversion)일 때:** 주가가 오르락내리락할 때 가장 좋습니다.
 - 한 방향으로 계속 오르기만 하는 강력한 상승장(추세장)에서는 리밸런싱이 오히려 수익을 깎아먹습니다.

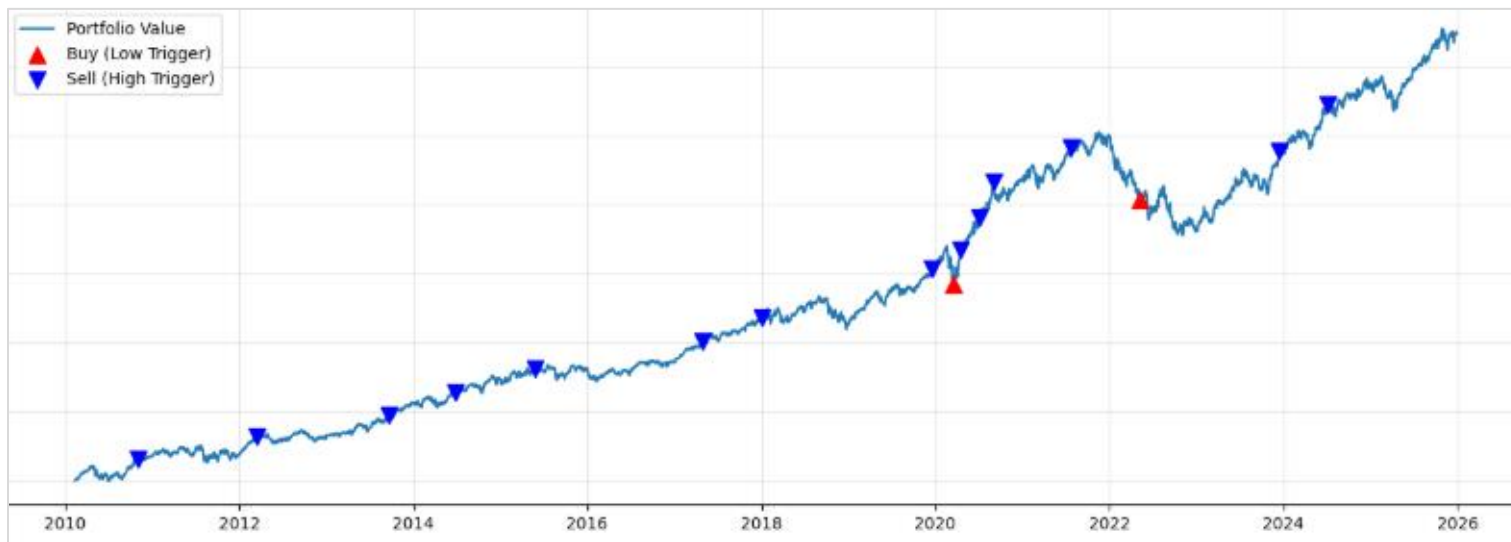
실습 과제(1): SHY + TQQQ 정기적 리밸런싱

- SHY(비중 90%), TQQQ(비중 10%)
- 기간: 2010.01.01 ~ 2025.12.31
- 리밸런싱 월별, 분기별, 연별 결과 도출(Total Return, CAGR, MDD, Sharpe ratio)
 - get_rebalancing_dates, cal_rebalancing_portfolio, evaluate_performance 함수 사용
- SHY를 TLT로 변경해서 위 단계 반복
- 결과 해석(주석) 코멘트 달기: 1)왜 SHY가 TLT보다 MDD가 낮을까요? 2)2022년도는 왜 매월 리밸런싱 성과가 가장 좋지 않을까요?



실습 과제(2): SHY + TQQQ 조건부 리밸런싱

- SHY(비중 90%), TQQQ(비중 10%)
- 기간: 2010.01.01 ~ 2025.12.31
- 리밸런싱 조건: TQQQ 5% 이하일 때, TQQQ 15% 이상일 때
- 결과 해석 코멘트 달기: 정기적 리밸런싱과 비교했을 때 어떻게 결과가 다른가요?



03

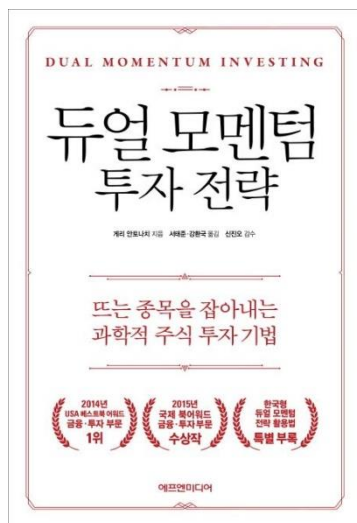
모멘텀 전략

- 듀얼모멘텀, 평균모멘텀 스코어



추세의 강도만큼 부드럽게 조절한다 '평균 모멘텀 스코어 전략'

- 평균 모멘텀 스코어(AMS)는 "추세의 강도"를 측정하여 자산 배분 비중을 조절하는 전략입니다.
- 단순히 "오르면 사고 내리면 판다(0 or 1)"는 이분법적 사고에서 벗어나, "얼마나 확실하게 오르고 있는가?"에 따라 투자 비중을 0%에서 100% 사이로 유연하게 조절하는 것이 핵심입니다.
- 원조: 게리 안토나치 (절대 모멘텀) "최근 **12개월** 수익률이 플러스면 사고, 아니면 팔아라." (모 아니면 도)
- 개량 및 보급: Systrader79 (평균 모멘텀 스코어)
- 핵심: "타이밍에 따른 운을 줄이고, 자산 비중을 곡선처럼 부드럽게 조절하자."



듀얼 모멘텀 투자 전략이란?

- 상대 모멘텀 (Relative Momentum) : "누가 더 잘나가?"
 - 여러 자산(예: 미국 주식 vs 한국 주식 vs 금)을 서로 비교해서 지난 1년간 수익률이 가장 높은 자산을 고릅니다.
 - 수익 극대화 (Selection). 잘 달리는 말에 올라타는 것입니다.
 - 경주마 1번과 2번 중 더 빠른 말에 돈을 겁니다.
- 절대 모멘텀 (Absolute Momentum) : "지금 안전해?"
 - 내가 고른 1등 자산이 최근(지난 1년) 수익률이 '플러스(+)'인지, 아니면 은행 이자만도 못한지 확인합니다.
 - 위험 회피 (Market Timing). 1등조차 하락세라면 주식을 다 팔고 현금(채권)으로 대피합니다.
 - 가장 빠른 말이더라도, 뒤로 달리고 있거나(하락장) 다리가 부러졌다면 타지 않고 벤치(현금)에 앉아 쉽니다.

듀얼 모멘텀 투자 전략이란?

- 대표 전략: GEM (Global Equities Momentum)
- 안토나치가 제시한 가장 유명한 모델입니다. 전 세계 주식 시장을 대상으로 합니다.
- 투자 유니버스: 미국 주식, 미국 외 선진국 주식, 미국 총채권: 예) AGG, BND (안전 자산 역할)
- 투자 규칙(매월 말 1회 확인)
 - [상대 모멘텀] 지난 12개월 수익률을 비교합니다.
 - 미국 주식 vs 미국 외 주식
 - [절대 모멘텀] 이진 자산의 12개월 수익률이 은행 이자(무위험 수익률)보다 높은가?
 - [실행]
 - YES (상승장): 이진 주식 자산을 매수합니다.
 - NO (하락장): 주식을 다 팔고, 채권(AGG)을 매수합니다.
- "미국 주식과 전 세계 주식 중 더 잘 나가는 놈을 골라라. 단, 둘 다 하락세라면 몽땅 팔고 채권으로 도망가라."

추세의 강도만큼 부드럽게 조절한다 '평균 모멘텀 스코어 전략'

- 1과거 1개월부터 n개월(보통 12개월)까지의 수익률을 계산하여, 각 기간 수익률이 플러스(+)이면 1점, 마이너스(-)이면 0점을 부여한 뒤, 이를 평균 낸 점수입니다.

$$AMS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Signal_i$$

- "지난 12개월 중 9번이나 상승 추세를 보였다면, 상승세가 꽤 확실하구나! 비중을 75%(9/12) 싼자.
- "지난 12개월 중 3번만 상승했다면, 추세가 약하구나. 비중을 25%(3/12)만 싼고 나머지는 현금으로 들고 있자."

전략의 장점

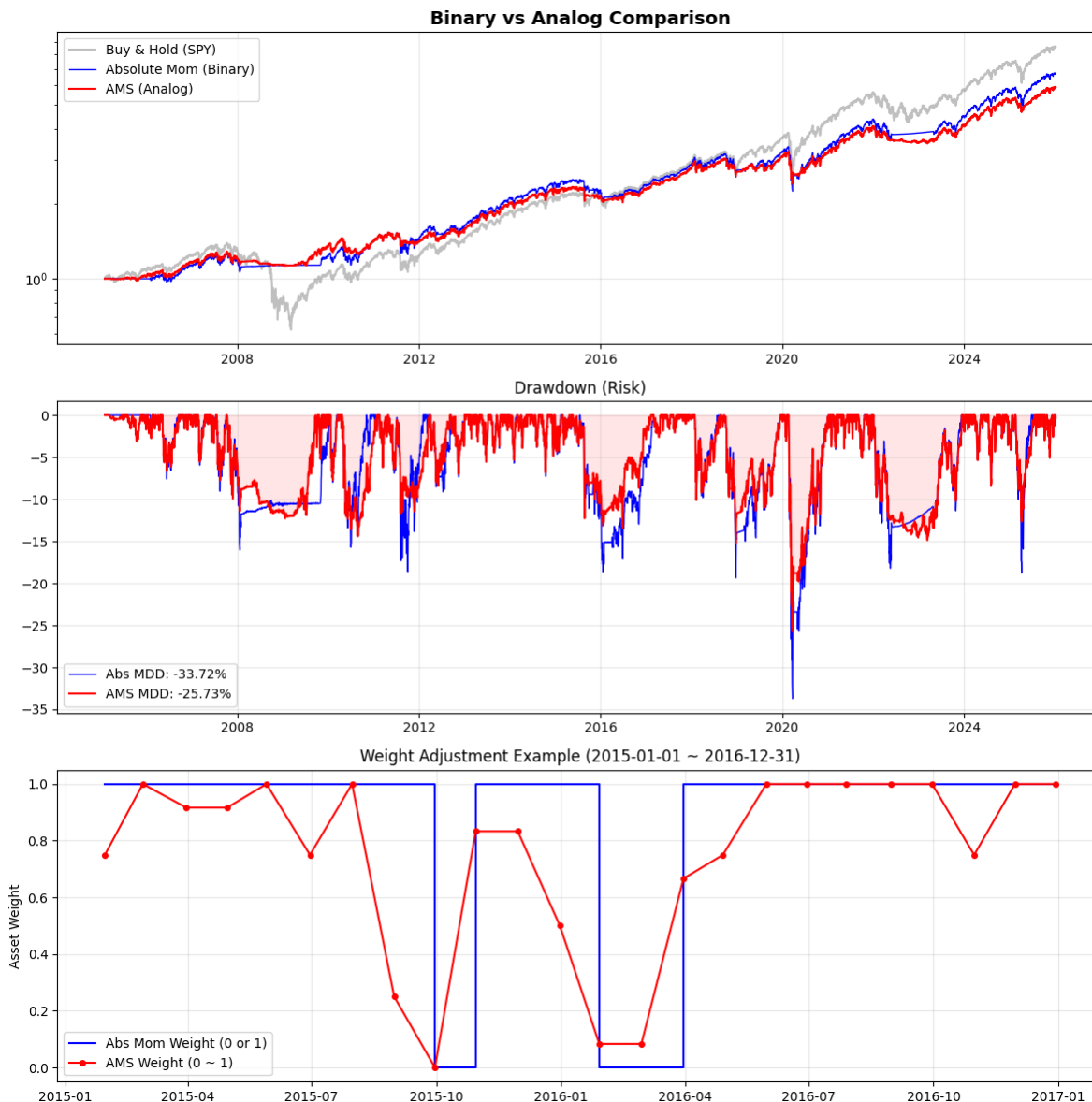
- 유연한 비중 조절 :
 - 기존의 절대 모멘텀(Absolute Momentum) 전략은 특정 시점(예: 12개월 전) 대비 조금만 떨어져도 전량 매도 (All-or-Nothing)하는 '휩소(속임수)'에 취약했습니다.
- AMS는 추세가 꺾일 때 비중을 서서히 줄이고, 살아날 때 서서히 늘리므로 매매 충격과 슬리피지 (Slippage)를 줄여줍니다.
- 분할 매수/매도 효과:
 - 여러 기간(1~12개월)의 추세를 동시에 고려하므로, 자연스럽게 시간 분산 투자의 효과를 누릴 수 있습니다. 단기 노이즈와 장기 추세를 모두 반영합니다.
- MDD 방어 탁월:하락장이 깊어질수록 점수가 12점 -> 10점 -> ... -> 0점으로 낮아져 주식 비중이 0%에 수렴하게 됩니다. 즉, 폭락장에서는 현금 100% 포지션을 취하게 되어 자산을 보호합니다.

전략의 단점

- 추세 반전 시 느린 대응 (Lagging):
 - 비중을 '서서히' 줄이는 만큼, 급락장 초입에서는 여전히 주식 비중을 일부 들고 있게 되어 손실을 볼 수 있습니다. (전량 매도 전략보다 반응 속도가 느림)
- 횡보장에서의 손실 (Saw-tooth Effect):
 - 추세가 없이 오르락내리락하는 장세에서는 점수가 어중간하게(예: 0.4 ~ 0.6) 유지되면서 잦은 리밸런싱 비용만 발생하고 수익은 나지 않을 수 있습니다.
- 현금 보유의 기회비용:
 - 강력한 상승장(Bull Market)에서는 점수가 1.0(100%)이 되지만, 상승 초입이나 조정 후 반등 구간에서는 비중이 100%가 아니므로 Buy & Hold 전략보다 수익률이 낮을 수 있습니다.

절대모멘텀 VS 평균모멘텀 스코어

- 1. MDD 방어력:
 - Buy & Hold: -55.19% (반토막)
 - Absolute Mom (디지털): -33.72% (상당히 개선됨)
 - AMS (아날로그): -25.73% (가장 안정적)
 - 비중을 부드럽게 조절하는 AMS가 하락장에서 가장 편안한 승차감을 제공함을 입증했습니다.
- 2. 수익률 (CAGR):
 - Buy & Hold: 8.60배 (가장 높음)
 - Absolute Mom: 6.73배
 - AMS: 5.91배
 - "부드러움에는 비용이 따른다"는 가설이 확인되었습니다. 상승장에서 비중을 천천히 늘리고, 하락장에서도 천천히 줄이다 보니 기민하게 움직인 절대 모멘텀이나 쪽 들고 있던 Buy & Hold보다는 수익이 다소 낮았습니다.
- 3. 세 번째 그래프 (Weight Adjustment):
 - 파란 선(절대 모멘텀): 0과 1을 오가며 급격하게 변합니다. (심리적 타격이 큼)
 - 빨간 선(AMS): 0.8, 0.7, 0.6... 계단식으로 부드럽게 움직입니다. (심리적 안정감)



04

동적 자산배 분

GAA, VAA, DAA



GTAA

장기 추세가 꺾이면 도망쳐라 'GTAA'

- 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 전 세계 주요 자산에 골고루 투자합니다.(맵 페이지버)
- '200일 이동평균선'을 기준으로 상승장(가격 > 이평선)에만 투자하고, 하락장(가격 < 이평선)에는 현금으로 대피합니다.
- 작동 원리: "투자의 신호등"
 - 초록불 (모멘텀 스코어 > 0): 가격이 200일 평균보다 위에 있다. "보유 (Buy & Hold)"
 - 빨간불 (모멘텀 스코어 < 0): 가격이 200일 평균보다 아래에 있다. "전량 매도 후 현금 보유 (Cash)"



장기 추세가 꺾이면 도망쳐라 'GTAA'

- 장점

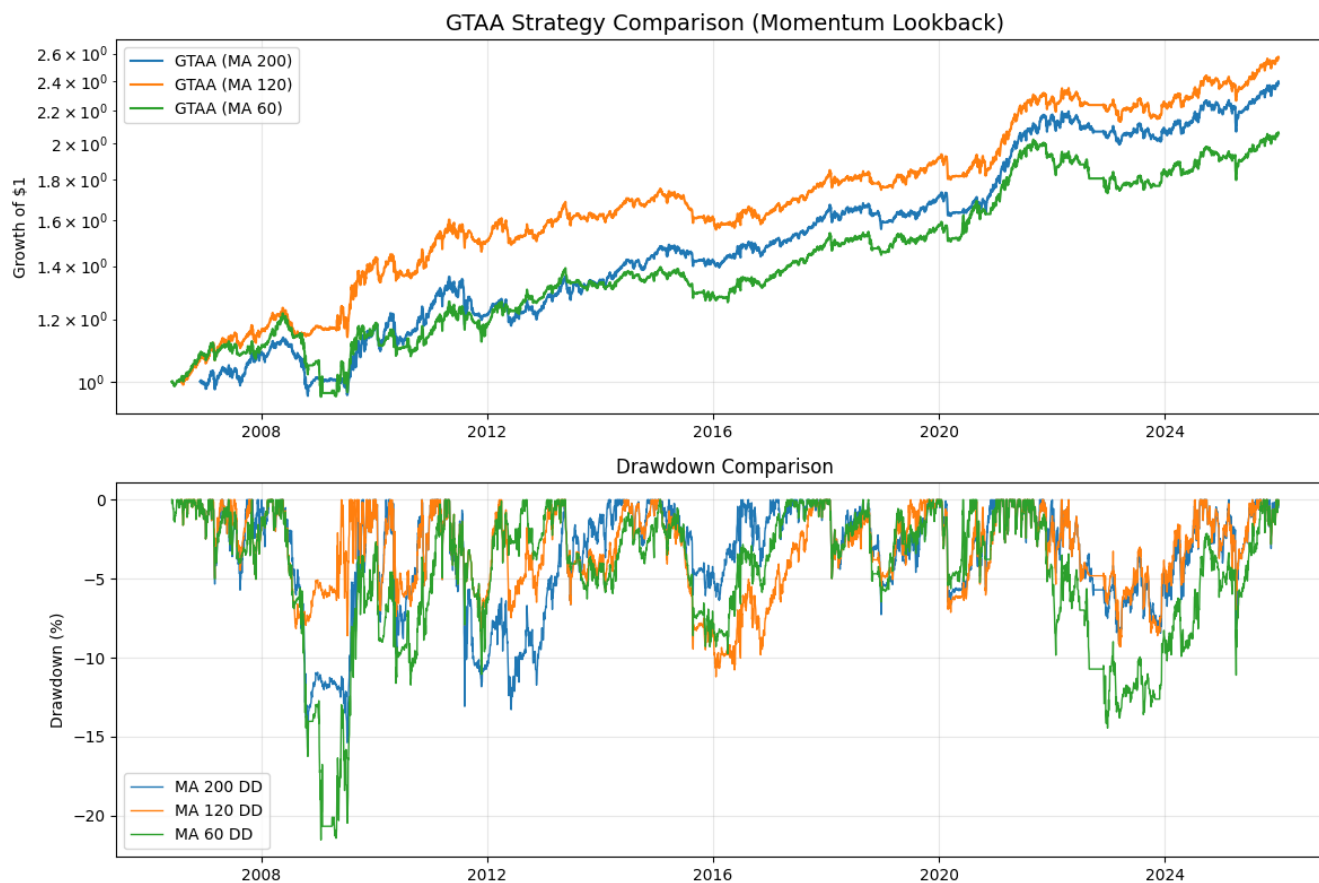
- 폭락장 회피 (MDD 방어): 2008년 금융위기나 2022년 하락장처럼, 자산 가격이 장기 이평선 아래로 뚫고 내려가면 자동으로 팔고 현금을 쥐기 때문에 계좌가 반토막 나는 것을 막아줍니다.
- "떨어질 때 언제 팔아야 하지?"라는 고민을 할 필요가 없습니다. 룰(Rule)이 매도 시점을 정해주기 때문입니다.
- 추세 추종은 금융 시장에서 가장 오랫동안 검증된 전략 중 하나입니다.

- 단점 및 한계

- 휩소(속임수 신호) 위험: 횡보장에서 가격이 200일 선을 왔다 갔다 하면, 샀다 팔았다는 반복하며 수수료와 손실만 누적될 수 있습니다.
- 강력한 상승장에서는 계속 보유하는 것(Buy & Hold)보다 수익률이 낮을 수 있습니다. (잘은 매매 비용 및 신호 지연 때문)

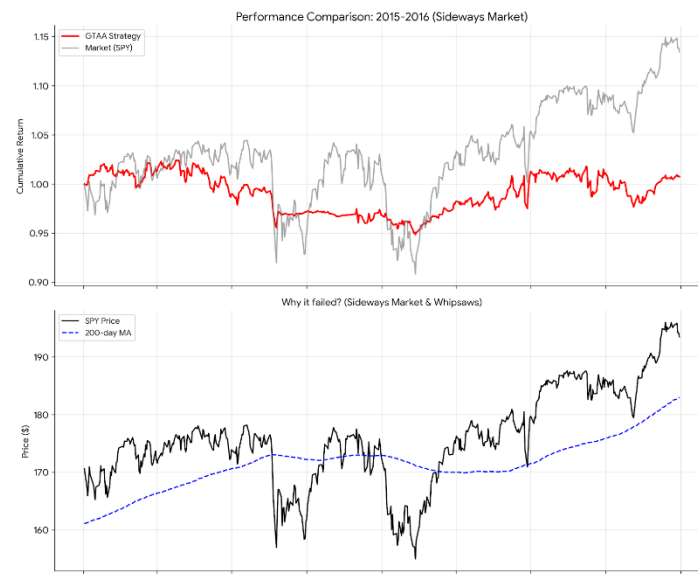
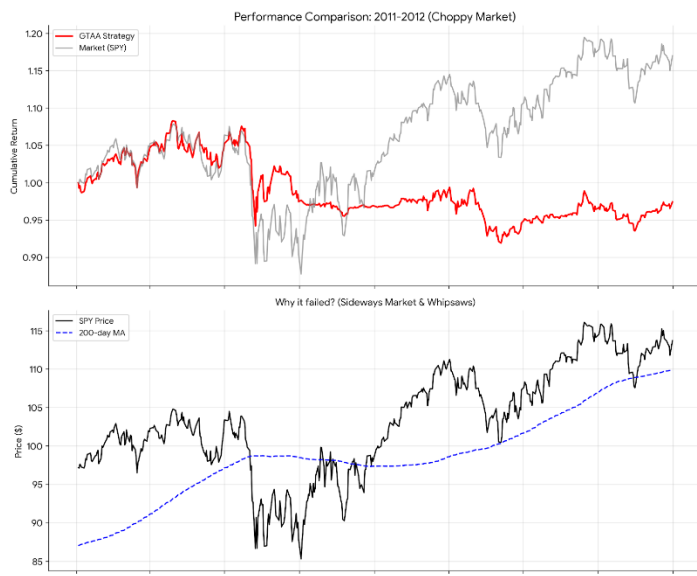
실습 과제1(파라미터 민감도 테스트)

- 기간: 2010.01.31~현재
- 목표: 60일, 120, 200 일의 결과값 테스트(CAGR, MDD)



실습 2(휩소를 찾아라)

- 추세 추종 전략의 치명적 약점인 '휩보장'을 직접 눈으로 확인
 - 추세 추종은 '추세'가 있을 때만 돈을 봅니다. 지루하게 오르내리는 휩보장에서는 샀다 팔았다 하며 계좌가 녹아내립니다.
- 백테스팅 결과 그래프에서 GTAA 전략(빨간 선)이 시장(회색 선)보다 수익률이 떨어지거나, 계단식으로 하락하는 구간을 찾으세요.



VAA

하나라도 위험하면, 전부 피한다 'VAA'

- VAA(Vigilant Asset Allocation)는 2017년 우터 켈러(Wouter Keller)가 개발한 전략으로, 이름인 'Vigilant(경계하는, 빈틈없는)'에서 알 수 있듯이 시장의 위험을 아주 예민하게 감지하고 즉각적으로 반응하는 동적 자산배분 전략입니다.
- 핵심 철학:
 - 공격자산 전체가 긍정적이면 → 공격
 - 공격자산 중 하나라도 부정적이면 → 즉시 수비
 - 항상 단 하나의 자산에만 투자 (올인 구조)
 - "시장의 '방향'뿐만 아니라 ' 전반적인 건정성(AGG를 통해)'을 봅니다
- 모멘텀 스코어 계산
 - 모멘텀 스코어를 구한다. $\text{모멘텀} = (\text{현재 주가} / \text{n개월 전 주가}) - 1$
 - (최근 1개월 수익률x12) + (최근 3개월 수익률x4) + (최근 6개월 수익률x2) + (최근 12개월 수익률x1)
- 12개월 전 수익률보다 '최근 1개월 수익률'에 12배나 높은 가중치를 줍니다.

하나라도 위험하면, 전부 피한다 'VAA'

- 공격 자산 (4개): 경기가 좋을 때 돈을 버는 친구들
 - **SPY**: 미국 대형주 (대장), **VEA**: 선진국 주식 (유럽, 일본 등), **EEM**: 이머징 주식 (중국, 한국, 인도 등)
 - **AGG**: 미국 총채권 (채권이지만 여기선 공격 자산에 포함되어, 시장 건전성을 판단하는 지표로 쓰입니다)
- 수비 자산 (3개): 위기 때 도망칠 벙커
 - **LQD**: 미국 회사채 (공격적 수비), **SHY**: 미국 단기국채 (완전 안전), **IEF**: 미국 중기국채 (적당한 안전)

자산 구분	티커	스코어	상태 판단
공격	SPY (미국)	+100	좋음
공격	VEA (선진국)	+50	좋음
공격	AGG (채권)	+10	좋음
공격	EEM (이머징)	-5	나쁨 (범인!)
수비	LQD (회사채)	+30	-
수비	IEF (중기채)	+40	1등
수비	SHY (단기채)	+10	-

하나라도 위험하면, 전부 피한다 'VAA'

- 장점

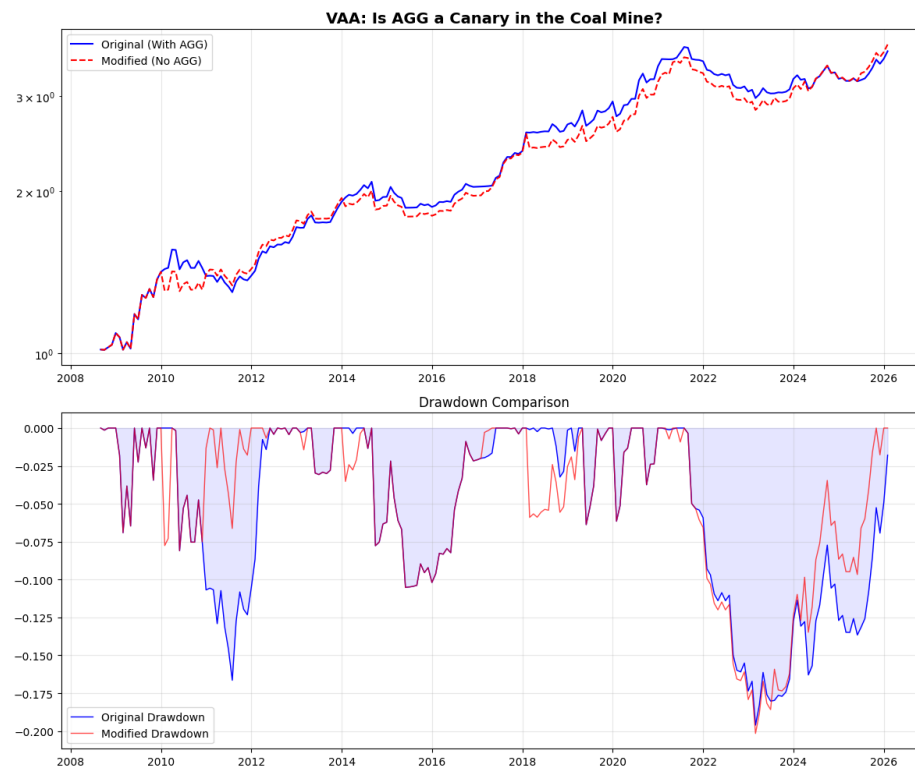
- 엄청난 방어력 (Crisis Alpha): 2008년 금융위기, 2020년 코로나, 2022년 금리 인상기 등 웬만한 하락장을 귀신같이 피해 갑니다. (MDD가 매우 낮음)
- 높은 수익률: 하락장을 피하고 상승장 초입에 빠르게 진입하므로, 장기적으로 CAGR(연평균 수익률)이 매우 높습니다. 동적 자산배분 전략 중 '대장'급 성과를 보여줍니다.

- 단점

- 잦은 매매 (Whipsaw): 최근 1개월 비중이 너무 커서, 한 달 만에 "풀매수" 했다가 다음 달에 "전량 매도" 하는 등 신호가 자주 바뀝니다. (피로감, 거래 비용 증가)
- 속임수 신호: 살짝만 빠곳해도 전부 팔고 도망가기 때문에, '눌림목(잠깐 하락했다 다시 상승)' 구간에서 혼자 털리고 구경만 하게 될 수도 있습니다.
- 심리적 박탈감: 미국 주식이 계속 오르는데 이머징이 안 좋다는 이유로 현금만 들고 있어야 할 때, 포모(FOMO)를 견디기 힘듭니다.

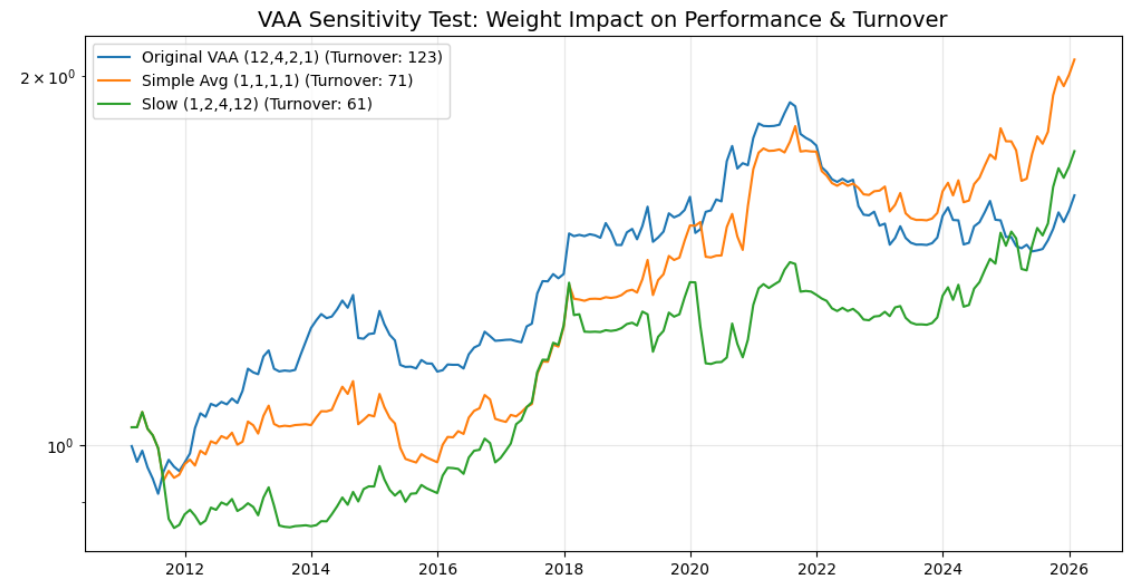
실습 과제(1) AGG(채권)는 왜 공격팀에 있을까?

- AGG가 공격 자산 그룹에서 하는 역할은 무엇인가? (힌트: '탄광 속의 카나리아')
- 기간: 2008.01.01~현재
- 만약 AGG를 공격 그룹에서 빼고 주식 3개(SPY, VEA, EEM)만으로 공격 모드를 판단한다면, 2008년 금융위기나 2022년 하락장에서 방어력이 어떻게 변하는가?
- 실습(백테스팅):
 - Original VAA: 공격 유니버스 [SPY, VEA, EEM, AGG]
 - Modified VAA: 공격 유니버스 [SPY, VEA, EEM] (AGG 제거)
 - 두 전략의 MDD와 성과 비교하기.



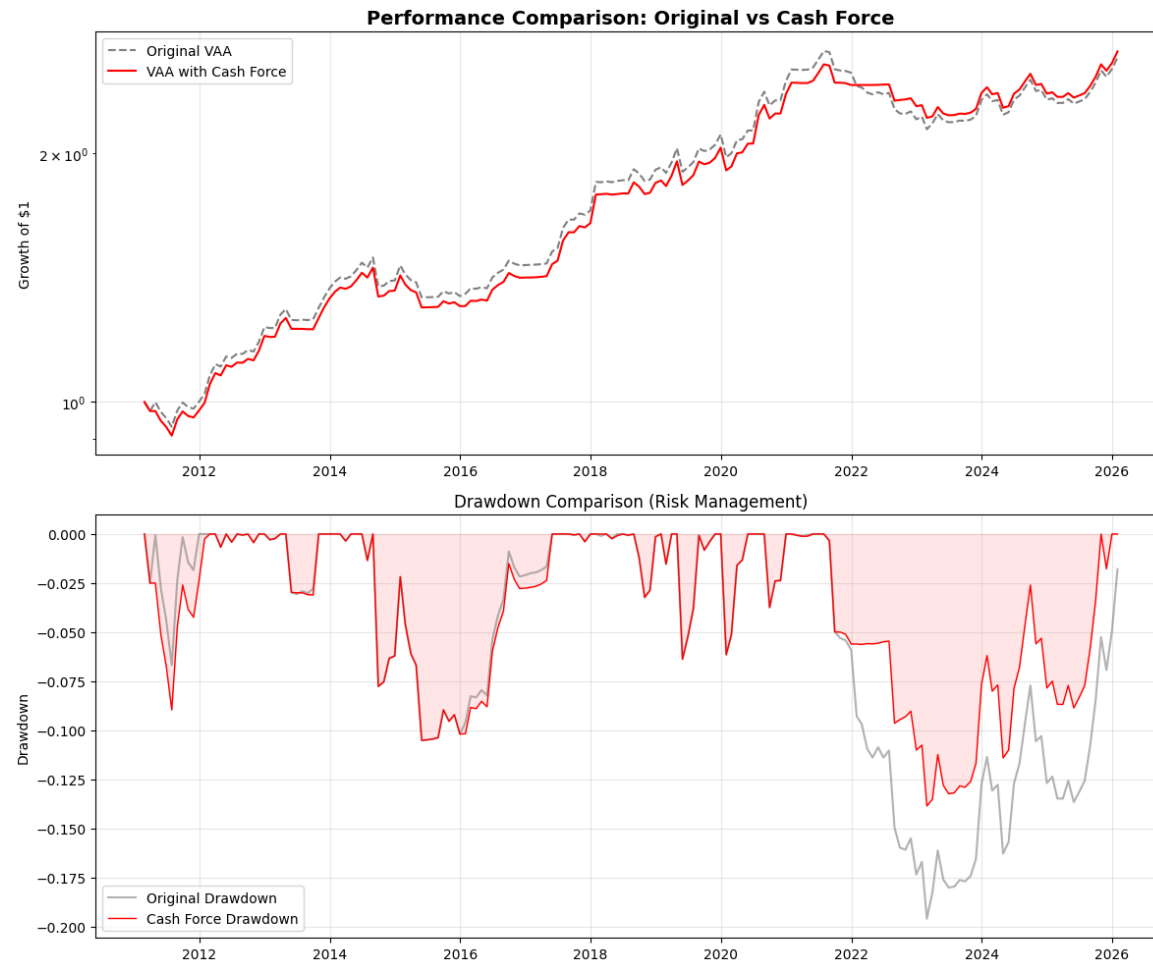
실습 과제(2) 단기 가중치의 양날의 검(가중치 민감도 테스트)

- $(1\text{개월 수익률} \times 12) + (3\text{개월 수익률} \times 4) + (6\text{개월 수익률} \times 2) + (12\text{개월 수익률} \times 1)$
 - 최근 1개월 가중치를 줄이고(예: 12 $\rightarrow$ 1), 12개월 가중치를 높이면(예: 1 $\rightarrow$ 12) 전략의 성격은 어떻게 변하는가?(기간: 2010-01-01 ~ 현재)
- VAA 가중치 민감도 및 회전을 검증 코드
 - Original VAA: 12, 4, 2, 1 (초민감형)
 - Simple Average: 1, 1, 1, 1 (단순 평균)
 - Inverse Weight: 1, 2, 4, 12 (과거 중시, 둔감형)



실습과제(3) 수비자산도 모두 마이너스이면 현금성 자산을 추가하면 어떨까?

- 2022년 공격, 수비 모두 마이너스일 경우 BIL을 추가



[2022년 선택 자산 비교]
Original Cash Force

Date	Original	Cash Force
2022-01-31	LQD	BIL
2022-02-28	SHY	BIL
2022-03-31	SHY	BIL
2022-04-30	SHY	BIL
2022-05-31	SHY	BIL
2022-06-30	SHY	BIL
2022-07-31	SHY	BIL
2022-08-31	LQD	LQD
2022-09-30	SHY	BIL
2022-10-31	SHY	BIL
2022-11-30	SHY	BIL
2022-12-31	VEA	VEA

DAA

위기를 감지하는 탄광 속 카나리아 'DAA'

- DAA(Defensive Asset Allocation)는 바우터 켈러(Wouter Keller)가 VAA 이후에 발표한 전략으로, VAA의 높은 수익성은 유지하되 MDD를 더 줄이고 매매 빈도를 낮추기 위해 설계되었습니다.
- 핵심 철학 (Canary Universe):
 - "광산 전체를 볼 필요 없다. 카나리아 두 마리만 살아있으면 된다."
 - 모든 자산의 점수를 체크하는 VAA와 달리, DAA는 시장의 건강을 대변하는 대표 자산(카나리아) 2개의 상태만 봅니다.
 - 이 카나리아의 상태에 따라 투자 비중을 100% → 50% → 0%로 단계적으로 조절합니다.



위기를 감지하는 탄광 속 카나리아 'DAA'

- 카나리아 자산 (시장 경보기 2개)
 - VWO (개발도상국 주식): 글로벌 경제의 가장 약한 고리. 위험 선호 심리 측정.
 - BND (미국 총채권): 시장의 유동성 및 신용 위험 측정.
- 공격 자산 (12개): 전 세계 다양한 자산
 - 주식: SPY, IWM, QQQ(미국), VGK(유럽), EWJ(일본), VWO(이머징), VNQ(리츠)
 - 채권/원자재: GSG(원자재), GLD(금), TLT(장기채), HYG(하이일드), LQD(회사채)
- 수비 자산 (3개): 최후의 보루
 - SHY(단기채), IEF(중기채), UST(중기채 레버리지)

위기를 감지하는 탄광 속 카나리아 'DAA'

- 모멘텀 스코어 계산법은 VAA와 동일한 가중 평균을 사용합니다.
- 핵심은 카나리아의 생존 여부에 따른 3단 변신입니다.이 카나리아의 상태에 따라 투자 비중을 100% → 50% → 0%로 단계적으로 조절합니다.

상태	카나리아 상태 (VWO, BND)	신호등	행동	비중
공격 (Risk-On)	둘 다 생존 (점수 > 0)	 초록	공격 자산 중 상위 2개 매수	공격 100%
중립 (Warning)	하나만 생존	 노랑	공격 1위(50%) + 수비 1위(50%)	반반 (50:50)
수비 (Risk-Off)	둘 다 사망 (점수 ≤ 0)	 빨강	수비 자산 중 상위 1개 매수	수비 100%

위기를 감지하는 탄광 속 카나리아 'DAA'

- 카나리아 점수: VWO (-2점, 사망), BND (+10점, 생존) ● 노란불 (경고)
 - 공격 자산 순위: 1위 QQQ(+50), 2위 GLD(+40),
 - 수비 자산 순위: 1위 SHY(+5), 2위 IEF(+2)
- DAA의 판단
 - 카나리아가 하나만 살았으므로 "중립" 상태입니다.
 - 자산의 50%는 공격형, 50%는 수비형으로 배분합니다.
 - 최종 매수: QQQ 50% + SHY 50%
- 만약 VAA였다면?
 - VWO가 마이너스이므로 전량 수비(SHY 100%)로 도망갔을 것입니다.
 - 하지만 DAA는 "아직 BND(채권)는 살아있으니 절반은 담가보자"며 기회를 놓치지 않습니다.

위기를 감지하는 탄광 속 카나리아 'DAA'

- 장점

- 부드러운 운전: VAA처럼 100% 샀다 팔았다 하지 않고, 절반씩 움직이므로 헷소(속임수 신호)에 덜 당합니다. 계좌가 훨씬 안정적으로 우상향합니다.
- 넓은 분산: 공격 자산이 12개나 되어, 주식이 안 좋을 때 원자재(GSG)나 금(GLD)이 오르면 그쪽으로 수익을 냅니다. (올웨더의 동적 버전 느낌)

- 단점

- 복잡성: 관리해야 할 종목이 많아 리밸런싱이 귀찮습니다.
- 어중간함: 강력한 대상승장에서는 100% 공격인 VAA보다 수익률이 조금 낮을 수 있습니다.

DAA는 왜 굳이 VWO와 BND라는 카나리아를 고용했을까요?

- 신호의 독립성 : "심판과 선수를 분리하라"
 - VAA의 문제 (선수가 심판 겸직):
 - VAA는 투자 대상(SPY, EEM 등)이 직접 공격/수비 여부를 결정합니다.
 - 문제는 SPY(미국 주식)는 멀쩡한데 EEM(이머징) 하나만 떨어져도 "전원 철수!"를 외친다는 점입니다. 미국 주식만 계속 오르는 장세에서 이머징 때문에 발목이 잡혀 수익을 놓칠 수 있습니다.
 - DAA의 해결 (심판 고용):
 - DAA는 "선수(공격 자산)가 아무리 못해도, 심판(카나리아)이 경기 중단을 선언하지 않으면 계속 뛰다"는 원칙입니다.
 - 즉, 개별 자산의 등락(Noise)에 휘둘리지 않고, 거시 경제의 큰 흐름(Signal)이 꺾였는지만 보겠다는 의도입니다.

DAA는 왜 굳이 VWO와 BND라는 카나리아를 고용했을까요?

- 왜 하필 VWO(이머징)와 BND(총채권)인가?
- 이 두 자산은 글로벌 경제의 '가장 약한 고리'와 '혈관 상태'를 대변하기 때문에 선정되었습니다.
 - A. VWO (개발도상국 주식) : "가장 예민한 겁쟁이"
 - 역할: 글로벌 경기가 나빠질 조짐이 보이면, 투자자들은 가장 먼저 위험한 신흥국 시장(VWO)에서 돈을 뺍니다.
 - 비유: 미국 주식(SPY)이 '튼튼한 맏형'이라면, 이머징(VWO)은 '겁 많은 막내'입니다. 막내가 울기 시작하면(하락하면), 곧 집에 안 좋은 일(경제 위기)이 닥칠 것임을 미리 알 수 있습니다.
 - B. BND (미국 총채권) : "유동성 감지기"
 - 역할: 채권 가격은 금리와 유동성에 민감합니다. 주식이 아무리 좋아도 채권 시장이 무너지면(BND 하락), 이는 "시장에 돈이 마르고 있다(신용 경색)"는 신호입니다.
 - 의미: 2008년이나 2022년처럼 주식이 폭락하기 전, 채권 시장에서 먼저 이상 징후가 포착되는 것을 잡아냅니다.

DAA는 왜 굳이 VWO와 BND라는 카나리아를 고용했을까요?

- '중간 지대(Yellow Light)'를 만들기 위해: 이것이 DAA 설계의 결정적인 이유입니다.
 - VAA (내부 자산 사용): "4개 중 1개라도 나쁘면 아웃"이라는 규칙은 0 아니면 100입니다. 중간이 없습니다.
 - DAA (외부 카나리아 사용): 별도의 카나리아 2개를 두었기 때문에 경우의 수가 생깁니다. 둘 다 좋음 (100% 공격)하나만 나쁨 (50% 공격 + 50% 수비) -> 이게 핵심 포인트
 - 둘 다 나쁨 (100% 수비)
- 만약 DAA가 VAA처럼 내부 자산(공격 12개)을 기준으로 판단하려 했다면, "12개 중 몇 개가 나빠야 절반만 팔 것인가?"를 정하기가 매우 복잡하고 모호해집니다. 별도의 독립적인 기준점(카나리아 2마리)을 세움으로써 깔끔하게 "절반만 대피"하는 전략을 짤 수 있었던 것입니다.

실습 과제: "VWO(이머징)는 여전히 유효한 카나리아인가?"

- DAA가 만들어질 당시에는 이머징 마켓이 글로벌 경기의 선행 지표 역할을 잘했습니다. 하지만 최근 10년간은 미국만 오르고 이머징은 빙빙거리는 경우가 많아, VWO가 툭하면 "위험해!"라고 오경보를 울려 수익 기회를 날리는 주범이 되기도 했습니다. 20년부터 현재까지 VWO가 유효 한지 확인해보세요.
- 실습: 2020년부터 현재까지
 - Case A: 카나리아 [VWO, BND] (Original)
 - Case B: 카나리아 [LQD, BND] (신용 위험 중심)
 - Case C: 카나리아 [SPY, BND] (미국 중심 – 미국이 기침해야 진짜 독감이다)

Thank you

